

MD5密码破解—MPI实现

【问题背景】

一般来讲，用户的口令都是以MD5编码加密后存放在数据库里的。由于MD5是不可逆的，当你拿到一串被MD5加密后的字符串，只能使用暴力破解的方式穷举所有的可能密码并生成MD5字符串，然后和数据库里存储的MD5值进行对比。若得到的MD5值相同，那么该用户的密码就被破解出来了。

下表列出了密码的复杂程度及其对应的暴力破解所需的时间。（第一列是密码长度，第二列是全小写的密码，第三列是有大写字母的密码，第四列是又加上了数字和其它字符的密码）。

长度	全小写	+全大写	+数字和其它字符
6字符	10分钟	10小时	18天
7字符	4小时	23天	4年
8字符	4天	3年	463年
9字符	4月	178年	44,530年

如果你想知道自己的密码需要多少时间可以被破解，你可以访问下面这个网站：

<https://www.security.org/how-secure-is-my-password/>。

上表中列出的时间是指串行暴力破解所需的大致时间，且随着技术的发展会越来越快，若利用并程序破解密码，上表中的时间可大大缩短。

【问题描述】

设计一个暴力破解MD5密码的多进程程序。该程序从标准输入读入一个长度为32的字符串，该字符串为用户密码的MD5编码。破解成功后，程序在标准输出上打印该MD5值所对应的用户密码。**已知，用户密码长度为6位，仅由小写字母和数字组成。请使用MPI技术来解决此问题。**

下载MD5源代码  5.rar，注意阅读md5driver.c中的void MDString函数，稍微修改该函数就可以生成并打印MD5编码。

【输入形式】从控制台（标准输入）读入一个长为32的字符串，该字符串为用户口令的MD5编码。

【输出形式】向控制台（标准输出）打印用户口令。

【截止日期】2024.4.16日24:00前。命名方式同上一次。